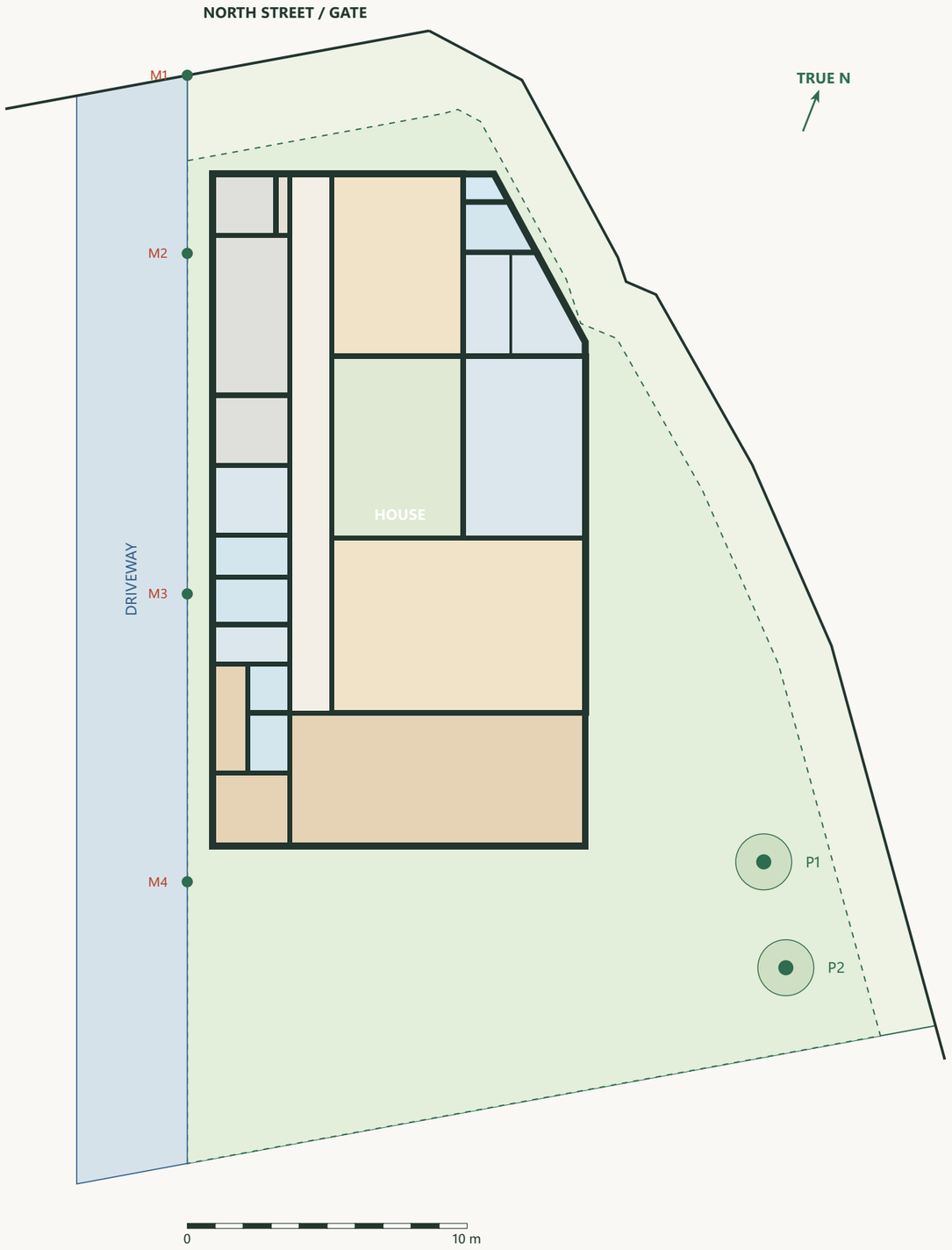
The house on its site

Site option Z4 | shift (0.91, 3.525) m, rotation 0° | the first floor stands on the same outline | 250 mm outer / 200 mm inner walls



318.77 m² outside footprint (incl. courtyard)	**277.76 m²** ground floor rooms (axes)	**231.2 m²** first floor rooms (axes)
4.5 × 6.3 m courtyard, clear · sky 3.35 m axes above	**55.6 m²** master suite (indoors)	**0.785 m** west face to the M line (both floors)
0.05 m nearest wall face to the envelope	**6.01 / 7.99 m** palms P1 / P2 to the outer walls	**3.6 m** floor to floor (to confirm)

The house. A compact courtyard house on site option Z4: a pentagon 13.311 × 24 m on wall centre lines, its north-east corner cut parallel to the lane, square to the M line and pushed as far north as the setbacks allow. The courtyard is the cool heart; the rooms look in, not out. A west service band and an east service block frame the middle band (women's majlis, courtyard, double-height living); the men's majlis takes the full width on the south.

First floor. The family part on the north and west around the courtyard; the L (owner's office, gym, suite court, master suite) to the south and east. The gallery runs on a 1.35 m projection over the courtyard and the double-height void, on an edge beam and 3 columns.

Walls on walls: the first-floor outer walls stand on the ground-floor outer walls, 0.785 m from the M line; no projection beyond the ground floor.

المنزل

منزل فناء مدمج على خيار الموقع Z4: مخمس 13.311 × 24 م على محاور الجدران، ركنه الشمالي الشرقي مقطوع موازيا للزقاق، متعامد مع خط M ومدفوع شمالا قدر ما تسمح الارتدادات. الفناء هو القلب البارد، والغرف تطل إلى الداخل لا إلى الخارج.

الدور الأول

جزء العائلة شمالا وغربا حول الفناء، وجزء L جنوبا وشرقا: مكتب المالك والنادي وفناء الجناح وجناح النوم الرئيسي. الممر العلوي على بروز 1.35 م فوق الفناء والصالة، على جسر حافة و3 أعمدة.

جدار فوق جدار

الجدران الخارجية للدور الأول فوق جدران الأرضي، على بعد 0.785 م من خط M، ولا بروز خارج الأرضي.

Ground floor

Room numbers G.. | brown = low partition 1.2 m | dark squares = the 3 columns, orange dashed = the first-floor edge beam above (a colonnade along the courtyard) | doors and windows outside the two studied blocks are indicative



Middle band: the women's majlis 4.7 × 6.5 m, the courtyard 4.7 × 6.5 m (4.5 × 6.3 m clear, open to the sky) and the living room in two heights: double height on the courtyard, normal height with the dining to the east. The living opens to the riwaq through a 1.4 m opening, then a 1.2 m low partition.

West band: entry cupboard and future lift, the open stair, the utility room with the shaft, then the west wash block (sheet 06). The riwaq 1.5 × 19.25 m runs along the courtyard.

East block (sheet 06): kitchen, laundry, maid room and maid bath, the air tower in the cut corner. **Men's majlis** 10.56 × 4.75 m, entered only from the guest foyer. No east duct. **Colonnade:** 3 columns on x 5.6 under the first-floor edge beam, in the women's majlis south wall, the courtyard / living glass and the living's south wall.

الوسط: مجلس النساء والفناء والصالة

الفناء 4.7 × 6.5 م على المحاور و4.5 × 6.3 م صافيا مفتوح للسماء. الصالة بسقفين: ارتفاع مزدوج على الفناء وارتفاع عادي مع الطعام شرقا، وتفتح على الرواق بفتحة 1.4 م ثم جدار منخفض 1.2 م.

الشريط الغربي والرواق

دولاب المدخل والمصعد المستقبلي والدرج المفتوح وغرفة الخدمات مع الشفت ثم كتلة المغاسل (اللوحة 06). الرواق 1.5 × 19.25 م على طول الفناء.

الكتلة الشرقية ومجلس الرجال

المطبخ والغسيل وغرفة الخادمة وحمامها وبرج الهواء (اللوحة 06). مجلس الرجال 10.56 × 4.75 م لا يدخل إلا من بهو الضيوف. لا شفت شرقي.

الأعمدة والرواق

3 أعمدة على 5.6 x (في جدار مجلس النساء الجنوبي، وبين زجاج الفناء والصالة، وفي جدار الصالة الجنوبي) تحمل جسر حافة البروز في الدور الأول (الخط البرتقالي المتقطع)، فيصبح على حافة الفناء رواق بأعمدة.

First floor

Room numbers F.. | west projection 1.35 m over the courtyard and the void, edge beam (orange dashed) on 3 columns | hatched = open below / to the sky | furniture from the two first-floor studies



West projection: 1.35 m over the courtyard and the double-height void, on an edge beam on x 5.6 and 3 columns; the first-floor west wall stands on the GF west wall. Gallery 1.35 m (≈ 1.225 m clear), west rooms 4.25 m (≈ 4.025 m clear), courtyard sky 3.35 m (≈ 3.15 m clear).
North band: kids' room 14.1 m² and family living 16.45 m² on the courtyard edge; bedroom 1 15.75 m².
West band: family bath, bedroom 2, bedroom 3 with its own bath; every door from the gallery.
The L: owner's office, gym route, gym, suite court (open to the sky), master suite 55.6 m².

البروز الغربي والممر العلوي

بروز 1.35 م فوق الفناء وفراغ الصالة على جسر حافة على 5.6 x و3 أعمدة، والجدار الغربي للدور الأول فوق الجدار الغربي للأرضي. الممر 1.35 م (نحو 1.225 م صافي)، والغرف 4.25 م (نحو 4.025 م صافي)، والسماء فوق الفناء 3.35 م.

الشريط الشمالي

غرفة الأطفال 14.1 م² وجلسة العائلة 16.45 م² على حافة الفناء، وغرفة النوم 1 15.75 م².

الشريط الغربي

حمام العائلة بجوار الشفت، وغرفة النوم 2، وغرفة النوم 3 مع حمامها فوق دورة العائلة؛ كل الأبواب من الممر ولا باب على بسطة الدرج.

الجنوب والشرق

مكتب المالك ثم ممر النادي والنادي على الواجهة الجنوبية، وفناء الجناح المفتوح للسماء، وجناح النوم الرئيسي 55.6 م² بمدخل من وصلة العائلة.

First floor / the family part

Kids' room, family living, bedrooms 1–3, family bath, gallery on the west projection | furnished test from studies/ff_family.typ



Kids' room 4.7 × 3 m: two study desks and a PC desk under the north window, a gaming corner; solid door from the gallery. **Family living** 4.7 × 3.5 m on the courtyard edge: a view, not a path.

Bedroom 2 4.25 × 3.4 m with a wardrobe niche beside the shaft; **bedroom 3** 16.87 m² with its own bath 2.2 × 1.7 m over the GF family WC; **bedroom 1** 15.75 m², one room without a bath.

Family bath 2.75 × 1.8 m by the west shaft (WC on the shaft wall, shower, basin), door from the gallery, for bedrooms 1 and 2, the family living and the kids' room.

غرفة الأطفال: دراسة وألعاب

4.7 × 3 م: مكتبا دراسة ومكتب كمبيوتر تحت النافذة الشمالية وركن ألعاب، وباب مصمت من الممر. يمكن أن تصبح غرفة نوم رابعة لاحقا.

جلسة العائلة

4.7 × 3.5 م = 16.45 م² على حافة الفناء: إطلالة لا ممر، والطريق إلى جناح الوالدين خلف الكنبة.

غرف النوم

النوم 2: 4.25 × 3.4 م بتجويف دولاب بجانب الشفت. النوم 3: 16.87 م² مع حمام خاص 2.2 × 1.7 م فوق دورة العائلة. النوم 1: 15.75 م² غرفة واحدة بلا حمام.

حمام العائلة

2.75 × 1.8 م بجوار الشفت الغربي: مرحاض على جدار الشفت ودش ومغسلة، والباب من الممر.

التخزين

دولاب البياضات في نهاية الممر الشمالية (2 × 0.7 م). الدواليب المدمجة صناديق نجارة مثبتة بين الجدارين.

First floor / office, gym and master suite

The L from the gallery end to the family link | furnished test from studies/ff_suite.typ | L-shaped gym: the treadmill alone in the east arm (orange = its clear zones, red = the double wall to the suite bedroom) | sliding doors to the office, gym, WC closet and court



Master suite 55.6 m²: a lobby from the family link opens to the bath, the dressing and the bedroom (the bed is not seen from the suite door). Luxury bath 11.89 m² with tub, walk-in shower, two basins and a WC closet; walk-in dressing 3.01 × 3.45 m; bedroom 26.03 m² facing the suite court.

Suite court 5.99 × 2 m = 11.97 m², walled on four sides (east: the treadmill arm), open to the sky, in front of the double-height living's clerestory windows, which keep their open sky (the arm is 2.99 m east of them: winter noon sun 81 %, sky 100 %); the floor drains west.

Gym 28.37 m², an **L** (owner's choice): the long arm along the south facade (barbell and rack, kettlebells, pull-up bar, pilates mat, one cardio machine) and a short arm 1.725 × 2 m at the east end, along the suite bedroom wall, holding **only the treadmill** (0.3 m clear each side, 0.5 m free behind it in the long arm).

Acoustics: a double wall to the suite bedroom (≈ 55 dB), a floating floor or dense rubber under the arm, anti-vibration pads, the treadmill 0.1 m off the wall.

Owner's office 4.25 × 4.75 m, door from the gym route.

جناح النوم الرئيسي · 55.6 م²

المدخل من وصلة العائلة إلى ردهة تتوزع منها الأبواب: الحمام والملابس والنوم، ولا يرى السرير من باب الجناح.

الحمام وغرفة الملابس

حمام فاخر 11.89 م² ببانيو مستقل ودش زجاجي ومغسلتين ومرحاض في حجرة مستقلة؛ تصريفه في أرضية منخفضة إلى ماسورة خارج الجدار الشرقي. غرفة ملابس 3.01 × 3.45 م بدواليب منزلقة.

غرفة النوم وفناء الجناح

غرفة النوم 26.03 م² تطل على فناء الجناح 5.99 × 2 م، المغلق من الجهات الأربع والمفتوح للسماء أمام نوافذ الصالة العلوية.

النادي على شكل L

مساحته 28.37 م² (اختيار المالك): الذراع الطويلة على الواجهة الجنوبية للأثقال والكيتل بل وعقلة السحب وبساط البيلاتس وجهاز كارديو، وذراع قصيرة 1.725 × 2 م في الطرف الشرقي بمحاذاة جدار غرفة النوم الرئيسية لجهاز المشي فقط، بمسافة 0.3 م على جانبيه و0.5 م خلفه في الذراع الطويلة.

العزل الصوتي

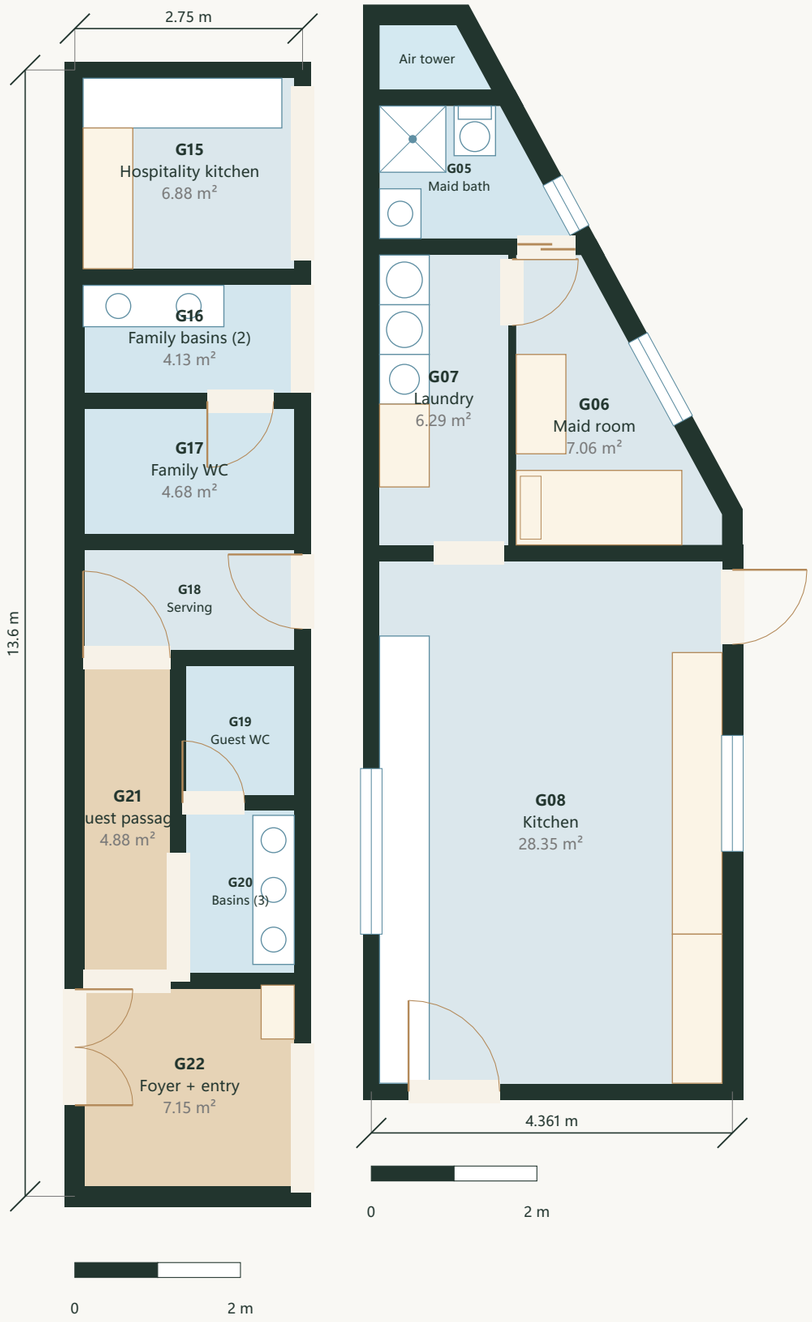
جدار مزدوج بين ذراع جهاز المشي وغرفة النوم (نحو 55 ديسيبل، الخط الأحمر)، وأرضية عائمة أو مطاط كثيف تحت الذراع، ووسائد ضد الاهتزاز، وجهاز المشي على بعد 0.1 م من الجدار. فناء الجناح صار 11.97 م² وما زالت النوافذ العلوية للصالة أمام سماء مفتوحة.

مكتب المالك

4.25 × 4.75 م = 20.19 م²، بابه المنزلق من ممر النادي.

Ground floor / the west wash block and the east service block

Room studies studies/guest_wing.typ and studies/east_wing.typ | doors, fixtures and walls as studied



West wash block (2.75 × 13.6 m): one strip of wet rooms on one drain run. Family side, open to the riwaq: hospitality kitchen 2.75 × 2.5 m (a light kitchen for coffee, tea, dates and desserts), family basins, family WC.

The **serving passage** 2.75 × 1.4 m (2.53 × 1.2 m clear) is the only family / guest link: door 1 (0.9 m) from the riwaq and door 2 (1.05 m) from the guest side are never open together and both lock from the family side.

Guest side: guest WC behind a screen wall, one trough with three taps, the guest passage and the foyer with a 1.4 m double door and a 1.8 m opening into the men's majlis (a bent entry, partial).

East service block: kitchen 4.36 × 6.5 m on the courtyard lines (two parallel runs, no island, door to the dining only); laundry 1.7 × 3.7 m on the solid wall of the women's majlis; maid room 7.06 m² and maid bath 3.84 m² in the sloped corner, reached only through the kitchen and the laundry; the air tower in the tip of the cut corner.

كتلة المغاسل الغربية

خط واحد من الغرف الرطبة على خط صرف واحد. جهة العائلة مفتوحة على الرواق: مطبخ الضيافة 2.75 × 2.5 م للقهوة والشاي والتمر والحلى، ومغاسل العائلة، ودورة العائلة.

ممر التقديم

2.75 × 1.4 م (2.53 × 1.2 م صافي) هو الصلة الوحيدة بين العائلة والضيوف: الباب 1 (0.9 م) من الرواق والباب 2 (1.05 م) من جهة الضيوف لا يفتحان معا ويقفلان من جهة العائلة.

جهة الضيوف

دورة الضيوف خلف جدار ساتر، ومغسلة حوضية بثلاثة صنابير، وممر الضيوف، والبهو بباب مزدوج 1.4 م وفتحة 1.8 م إلى المجلس (مدخل منكسر جزئي).

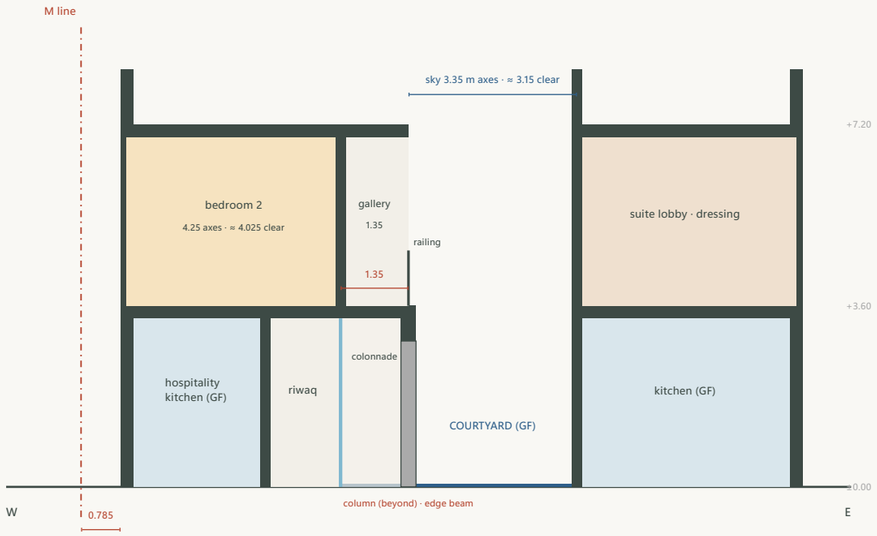
الكتلة الشرقية

المطبخ 4.36 × 6.5 م على خطوط الفناء بخطي خزائن وبلا جزيرة وبابه إلى الطعام فقط، والغسيل 1.7 × 3.7 م على جدار مجلس النساء المصمت، وغرفة الخادمة 7.06 م² وحمامها 3.84 م² في الركن المائل والوصول إليهما من المطبخ والغسيل فقط، وبرج الهواء في رأس الركن المقطوع.

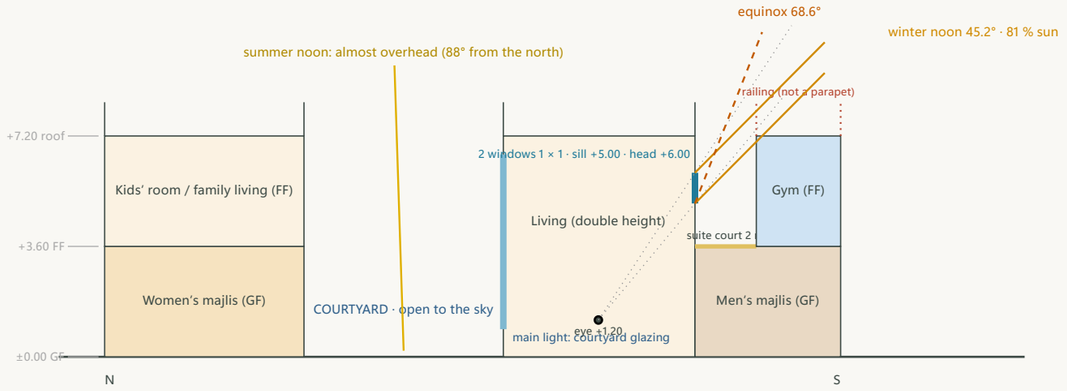
Sections / the west projection and the light

Schematic sections, levels to confirm: GF ±0.00 · FF +3.60 · roof +7.20 | the column on x 5.6 is beyond the cut | the light figures are geometry only

A · east–west through the courtyard (y 12.0), looking north



B · north–south through the middle band (x ≈ 7.3), looking west · the light check



Behind the 2 m suite court	Winter noon sun on the windows	Equinox noon sun	Sky seen from the eye
gym roof edge with a 1.1 m parapet (top +8.30)	0 %	100 %	42 %
gym roof edge with a railing only (solid top +7.20) · **V6.2**	81 %	100 %	100 %

A · west projection: the gallery stands on a 1.35 m slab over the courtyard, carried by an edge beam on x 5.6 (spans 6.5 and 6.25 m) on 3 columns: on the ground floor a colonnade along the courtyard, with a normal-height ceiling under the projection. The first-floor west wall stands on the ground-floor west wall, 0.785 m from the M line. Courtyard sky 3.35 m on axes (≈ 3.15 m clear).

B · light: the main light of the double-height living comes from the courtyard; its 2 clerestory windows face the 2 m suite court. With a railing on the gym roof edge the winter noon sun reaches 81 % of the window height and the sky shows on 100 % with a 1.1 m parapet it would be 0 %.

المقطع A · البروز الغربي

يقوم الممر على بلاطة 1.35 م فوق الفناء يحملها جسر حافة على 5.6 x فوق 3 أعمدة، فيصبح في الأرضي رواق بأعمدة على حافة الفناء بسقف عادي تحت البروز. الجدار الغربي للدور الأول فوق الجدار الغربي للأرضي على بعد 0.785 م من خط M. السماء فوق الفناء 3.35 م على المحاور.

المقطع B · الضوء

الضوء الرئيسي للصالة من زجاج الفناء. النوافذ العلوية (2) تطل على فناء الجناح بعرض 2 م. مع درابزين على حافة سطح النادي تصل شمس ظهر الشتاء إلى 81 % من ارتفاع النافذة، ومع دروة 1.1 م تصبح 0 %.

الخصوصية

جلسة النوافذ فوق مستوى النظر من أرضية فناء الجناح أو زجاج معتم.

Areas / room schedules

Axes = wall centre lines | clear = inside the walls as drawn (250 mm outer, 200 mm inner, 100 mm partitions, thin balustrades), furniture and thresholds not deducted

Ground floor

No.	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
G01	Courtyard	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	–
G02	Women's majlis	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	28.24 m²
G03	Living (double height)	4.7 × 6.25 m	29.38 m²	27.83 m²
G04	Men's majlis	10.56 × 4.75 m	50.16 m²	46.77 m²
G05	Maid bath	polygon	3.84 m²	3.03 m²
G06	Maid room	polygon	7.06 m²	6.04 m²
G07	Laundry	1.7 × 3.7 m	6.29 m²	5.42 m²
G08	Kitchen	4.36 × 6.5 m	28.35 m²	26.06 m²
G09	Living (normal height) · dining	4.36 × 6.25 m	27.26 m²	25.63 m²
G10	Lift (future · shaft placeholder)	2.25 × 2.2 m	4.95 m²	4 m²
G11	Entry cupboard	0.5 × 2.2 m	1.1 m²	0.59 m²
G12	Family lobby + riwaq	1.5 × 19.25 m	28.88 m²	24.73 m²
G13	Stair	2.75 × 5.7 m	15.68 m²	13.89 m²
G14	Utility room (shaft inside)	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G15	Hospitality kitchen	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G16	Family basins (2)	2.75 × 1.5 m	4.13 m²	3.28 m²
G17	Family WC + basin	2.75 × 1.7 m	4.68 m²	3.79 m²
G18	Serving passage (2 doors)	2.75 × 1.4 m	3.85 m²	3.03 m²
G19	Guest WC	1.5 × 1.75 m	2.63 m²	2.02 m²
G20	Guest basins (trough · 3 taps)	1.5 × 2.15 m	3.22 m²	2.53 m²
G21	Guest passage	1.25 × 3.9 m	4.88 m²	3.79 m²
G22	Foyer + entry	2.75 × 2.6 m	7.15 m²	6 m²

First floor

No.	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
F01	Landing (stair top)	2.75 × 1.3 m	3.57 m²	3.15 m²
F02	Upper gallery (on the west projection)	polygon	30.71 m²	27.68 m²
F03	Linen cupboard	2 × 0.7 m	1.4 m²	0.95 m²
F04	Family bath	2.75 × 1.8 m	4.95 m²	4.08 m²
F05	Wardrobe niche (bedroom 2)	1.5 × 0.6 m	0.9 m²	0.51 m²
F06	Bedroom 2	4.25 × 3.4 m	14.45 m²	12.88 m²
F07	Bedroom 3 bath	2.2 × 1.7 m	3.74 m²	2.96 m²
F08	Bedroom 3	polygon	16.87 m²	15.02 m²
F09	Kids' room (study + gaming)	4.7 × 3 m	14.1 m²	12.49 m²
F10	Family living	4.7 × 3.5 m	16.45 m²	15.17 m²
F11	Family link	1.2 × 1.2 m	1.44 m²	1.1 m²
F12	Bedroom 1	polygon	15.75 m²	13.87 m²
F13	Gym route	1.35 × 2 m	2.7 m²	2.19 m²
F14	Owner's office	4.25 × 4.75 m	20.19 m²	18.21 m²
F15	Gym	polygon	28.37 m²	25.31 m²
F16	Suite court (open to the sky)	5.99 × 2 m	11.97 m²	–
F17	Suite lobby	1.35 × 5.4 m	7.29 m²	5.98 m²
F18	Suite bath	polygon	10.24 m²	8.84 m²
F19	Suite WC (closet)	1.1 × 1.5 m	1.65 m²	1.14 m²
F20	Suite dressing	3.01 × 3.45 m	10.39 m²	9.05 m²
F21	Suite bedroom	polygon	26.03 m²	23.6 m²

318.77 m²
outside footprint, incl. courtyard

30.55 m²
courtyard on axes (4.5 × 6.3 clear)

277.76 m²
ground floor rooms (axes)

231.2 m²
first floor rooms (axes), + suite court 11.97 m²

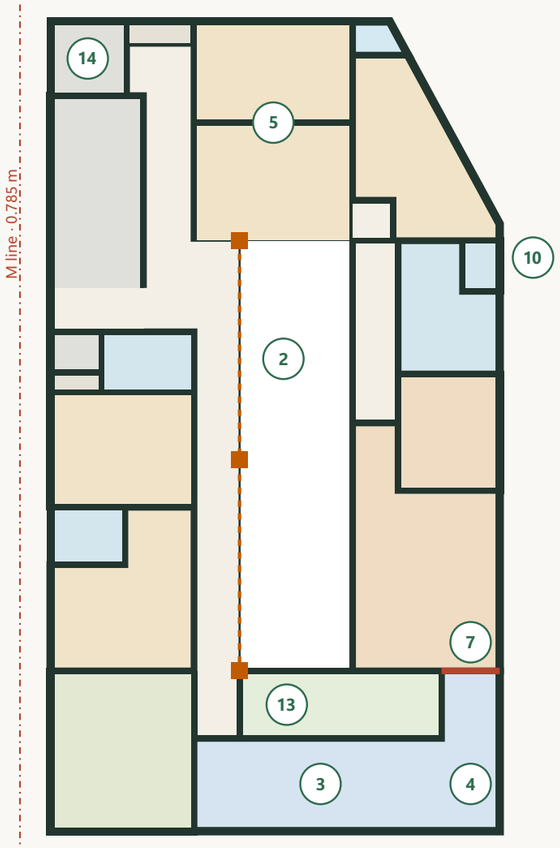
Decisions log

One line per key decision with its reason | from data/decisions.csv | the version is the one in which the decision was made

Ver.	Topic	Decision	Reason	القرار والسبب
V3.0	**Courtyard**	A small courtyard at the centre, enclosed on four sides, open to the sky	The rooms the family uses most look into it; shaded by its walls it stays cool, gives privacy and light from inside	فناء صغير في الوسط مغلق من الجهات الأربع ومفتوح للسماء: تطل عليه الغرف الأكثر استعمالا، ويبقى باردا مظللا ويعطي الخصوصية والضوء من الداخل.
V3.0	**Living room**	One living room with two ceiling heights: double height on the courtyard, normal height (dining) to the east	The double-height half continues the courtyard and works as a chimney; the low half is warmer, easier to cool, and carries the first floor	صالة واحدة بسقفين: نصف بارتفاع مزدوج على الفناء يعمل كمدخنة للتهوية، ونصف بارتفاع عادي للطعام يسهل تكييفه ويحمل الدور الأول.
V3.0	**West service band**	Family entrance, entry cupboard, future lift, stair, utility room with the shaft and the west wash block in one band	Services rise in one place, the structure gains one stiff core, every service is reachable	شريط خدمات غربي واحد: المدخل والمصعد المستقبلي والدرج وغرفة الخدمات مع الشفت وكتلة المغاسل؛ الخدمات في مكان واحد ونواة إنشائية واحدة.
V3.1	**West wash block**	Hospitality kitchen, family basins, family WC, guest WC and guest trough in one strip of wet rooms on one drain run	Short drains, one cleanout, the guest side separated from the family side	كتلة مغاسل واحدة بخط صرف واحد: مطبخ الضيافة ومغاسل العائلة ودورة العائلة ودورة الضيوف والمغسلة الحوضية.
V3.1	**Serving passage**	The only family / guest link is a passage with two doors that are never open together, both locked from the family side	The family serves the men's majlis without being seen; an open guest door shows only a blank wall (majaz)	الصلة الوحيدة بين العائلة والضيوف ممر تقديم ببابين لا يفتحان معا ويقفلان من جهة العائلة؛ يُقدَّم للمجلس دون أن تُرى العائلة.
V3.3	**Hospitality kitchen**	A light kitchen open to the riwaq for coffee, tea, dates and desserts; the east kitchen is the heavy one	The serving base for the men's majlis sits next to the serving passage, away from the cooking smells	مطبخ ضيافة خفيف مفتوح على الرواق للقهوة والشاي والتمر والحلى، بجوار ممر التقديم؛ والمطبخ الشرقي هو المطبخ الثقيل.
V3.3	**Guest foyer**	A double door at one end of the foyer and the opening into the men's majlis at the other (a bent entry)	Guests do not look straight into the majlis; the majaz is partial in a short foyer (open item)	بهو الضيوف بباب مزدوج في طرف وفتحة المجلس في الطرف الآخر (مدخل منكسر)؛ المجاز جزئي لقصر البهو.
V3.3	**Guest basins**	One trough basin with three taps on the east wall of the guest side	Several guests wash at once before and after the meal	مغسلة حوضية واحدة بثلاثة صنابير في جهة الضيوف ليغسل عدة ضيوف معا.
V3.1	**Men's majlis**	A full-width men's majlis on the south, entered only from the foyer; high south windows, seating at the east end	Privacy for the family and the guests; light without being seen	مجلس رجال بعرض المبنى جنوبا لا يدخل إلا من البهو، بنوافذ عالية جنوبية وجلسة رئيسية في الطرف الشرقي.
V3.1	**East service block**	Kitchen on the courtyard lines; laundry on the solid wall of the women's majlis; maid room and maid bath in the sloped corner	The kitchen stays isolated; the maid wing is reached only through the kitchen and the laundry	الكتلة الشرقية: المطبخ على خطوط الفناء، والغسيل على جدار مجلس النساء المصمت، وغرفة الخادمة وحمامها في الركن المائل، والوصول للخادمة من المطبخ فقط.
V4.0	**Maid room**	The maid room stays at about 6.04 m² clear; the 6.5 m² target is dropped	The sloped cut wall makes the north part too narrow; the freed space went to the maid bath	غرفة الخادمة نحو 6.04 م² صافي وأُسقط هدف 6.5 م² لأن الجدار المائل يضيّق الجزء الشمالي.
V3.4	**Air tower and tunnel**	An air tower in the tip of the cut corner catches the north-west wind above the roof and feeds a tunnel to the courtyard	Cool, clean air without fans; it takes no usable room space; every opening can be closed	برج هواء في رأس الركن المقطوع يلتقط الرياح الشمالية الغربية ويمررها في نفق إلى الفناء، دون أن يأخذ من مساحة الغرف.
V3.3	**Future lift**	A lift shaft built now as a store, fitted later with a two-stop lift (ground and first floor)	The house is ready for old age without paying for a lift now; the roof is reached by the stair	بئر مصعد يبنى الآن ويستعمل مخزنا، ويركب لاحقا مصعد بوقفتين (أرضي وأول).
V3.0	**Utility room and shaft**	The west service shaft sits inside a utility room with the electrical panel, the water manifold and the water heater	Every service is behind one door and can be maintained without breaking a wall	الشفت الغربي داخل غرفة خدمات مع اللوحة الكهربائية ومجمع المياه والسخان؛ كل الخدمات خلف باب واحد.
V5.0	**Plumbing**	West: the shaft and one drain run under the wash block; east: kitchen, laundry and maid bath straight out east; the suite bath to a stack outside the east wall; no east duct	Short runs, wet rooms stacked over wet rooms, nothing in a kitchen ceiling or over the master bedroom	الصرف: غربا عبر الشفت وخط واحد تحت كتلة المغاسل، وشرقا مباشرة إلى الخارج؛ وحمام الجناح إلى ماسورة خارج الجدار الشرقي؛ لا شيء في سقف مطبخ أو فوق غرفة النوم الرئيسية.
V5.0	**First-floor zoning**	Family part on the north and west around the courtyard; the L (office, gym, suite court, master suite) to the south and east	Children near the shared bath and the family living; the master suite private behind a lobby	توزيع الدور الأول: جزء العائلة شمالا وغربا حول الفناء، وجزء L جنوبا وشرقا (المكتب والنادي وفناء الجناح وجناح النوم).
V6.1	**West projection on columns**	The first-floor west band sits on the full 1.35 m projection over the courtyard and the double-height void, on an edge beam and three columns at x 5.6 (each in an existing wall or glass line, a colonnade on the ground floor); the split projection of V5.1 is reverted	A wall on cantilever beams along about 14.95 m costs more and is less direct structurally than walls stacked over walls, and the outward projection 0.11 m from the M line needed municipal approval; rooms and gallery keep their width, the courtyard sky is 3.35 m	الشريط الغربي للدور الأول على بروز كامل 1.35 م فوق الفناء والصالة، على جسر حافة وثلاثة أعمدة على x 5.6 في خطوط جدران أو زجاج قائمة (رواق بأعمدة في الأرضي)؛ ألغي البروز المقسوم لأن الجدار على كوابيل بطول نحو 14.95 م أغلى وأقل مباشرة من جدار فوق جدار، ولأن البروز الخارجي على بعد 0.11 م من خط M يحتاج موافقة البلدية.
V5.0	**Kids' room**	A kids' room for study and gaming on the north side	Homework and play in one room, away from the bedrooms; it can become a fourth bedroom	غرفة أطفال للدراسة والألعاب في الشمال، يمكن أن تصبح غرفة نوم رابعة.
V5.0	**Family living**	The family living on the courtyard edge is a view, not a path	Nobody walks between the seats and the courtyard	جلسة العائلة على حافة الفناء إطلالة لا ممر.
V5.0	**Bedrooms**	Bedroom 1 one room without a bath; bedroom 2 with a wardrobe niche; bedroom 3 with its own bath over the ground-floor family WC; one family bath by the west shaft	Wet rooms stay on the shafts; every bedroom door opens from the gallery	غرف النوم: النوم 1 بلا حمام، والنوم 2 بتجويف دولاب، والنوم 3 بحمام خاص فوق دورة العائلة، وحمام عائلي بجوار الشفت.
V5.0	**Master suite**	Lobby, luxury bath with tub, walk-in shower, two basins and a WC closet, walk-in dressing and bedroom, entered from the family link	Privacy (the bed is not seen from the suite door) and the owner's programme	جناح النوم الرئيسي: ردهة وحمام فاخر وغرفة ملابس وغرفة نوم، بمدخل منكسر من وصلة العائلة.
V5.0	**Owner's office**	The owner's office in the south-west corner, door from the gym route	A quiet room away from the bedrooms, near the stair	مكتب المالك في الركن الجنوبي الغربي ببابه من ممر النادي.
V6.2	**L-shaped gym**	L-shaped gym: the long arm along the south facade (kettlebells, barbell, pilates mat, pull-up bar, one cardio machine) and a short arm at the east end turning north along the suite bedroom wall, holding only the treadmill (0.3 m clear each side, 0.5 m free behind in the long arm); the suite court becomes about 11.97 m²	The owner's choice: the treadmill gets its own arm. Acoustic separation is mandatory: a double wall to the suite bedroom (about 55 dB), a floating floor or dense rubber under the arm, anti-vibration pads, the treadmill 0.1 m off the wall	نادٍ على شكل L (اختيار المالك): الذراع الطويلة على الواجهة الجنوبية للأثقال وبساط البيلاتس وعقلة السحب وجهاز كارديو، وذراع قصيرة في الطرف الشرقي بمحاذاة جدار غرفة النوم الرئيسية لجهاز المشي فقط؛ مع عزل صوتي: جدار مزدوج (نحو 55 ديسيبل) وأرضية عائمة أو مطاط كثيف ووسائد ضد الاهتزاز؛ ويصبح فناء الجناح نحو 11.97 م².
V5.0	**Suite court and clerestory light**	A private court open to the sky in front of the double-height living's clerestory windows; a railing, not a parapet, on the gym roof edge	With a railing about 81 % of the winter noon sun reaches the windows (a parapet would block it)	فناء الجناح الخاص المفتوح للسماء أمام النوافذ العلوية للصالة، ودرابزين لا دروة على سطح النادي ليصل نحو 81 % من شمس الشتاء.
V6.2	**Two-storey colonnade (X8)**	The three colonnade columns on x 5.6 continue to the roof inside the gallery railing line; the gallery strip roof rests on them through a roof edge beam (no 1.35 m cantilever); slender round columns, about 0.30 m assumed	Cleaner structure than a cantilevered roof strip; the colonnade reads through both storeys	الأعمدة الثلاثة على x 5.6 تستمر إلى السقف داخل خط الدرابزين؛ سقف شريط الممر يرتكز عليها بكمرة طرفية بدل كابولي 1.35 م؛ أعمدة دائرية نحيلة نحو 0.30 م (افتراض). السبب: إنشاء أنظف.
V6.2	**Drop beams and gypsum ceilings**	Beam B1 (women's majlis / kids' wall) is a drop beam hidden by a gypsum ceiling at about +3.05; rule: drop beams in finished rooms are hidden by gypsum ceilings that also carry the hidden AC and lighting	A flat ceiling in every finished room without special slabs	الكمرة B1 ساقطة ويخفيها سقف جبس عند نحو +3.05؛ القاعدة: الكمرات الساقطة في الغرف المشطبة تخفى بأسقف جبس تحمل التكييف والإضاءة. السبب: سقف مستوٍ في كل غرفة.
V6.2	**Projection edge beam**	Option (b): the edge beam on x 5.6 upturned above the first-floor slab as the base of the gallery railing; (a) a drop beam is acceptable if the engineer decides	A flush colonnade soffit seen from the courtyard; the upstand is the railing base	الخيار (ب): الكمرة الطرفية على x 5.6 مرفوعة فوق بلاطة الدور الأول قاعدةً للدرابزين؛ الخيار (أ) الساقطة مقبول إن قرره المهندس. السبب: سقف رواق مستوٍ.
V6.2	**Kitchen service door**	A lockable 0.90 m service door in the kitchen's east wall at its north end near the laundry (y 6.7–7.6) to the east service yard; the cooking counter starts 0.1 m south of it, the east-wall stack moves between the door and the kitchen window	Rubbish, deliveries and gas reach the yard without crossing the house	باب خدمة مقفل 0.90 م في الجدار الشرقي للمطبخ عند طرفه الشمالي قرب الغسيل (y 6.7–7.6) إلى الفناء الشرقي؛ سطح الطبخ يبدأ بعده بـ0.1 م وتنتقل الماسورة بين الباب والنافذة. السبب: الخدمة دون عبور البيت.
V6.2	**Air system simplified**	Dry malqaf for night ventilation (screen, rated filter slot, damper), a small dry sealed duct, a wall outlet grille in the courtyard; the water channel and the walk-in tunnel removed; the main ventilation by a calculated system (ERV, exhausts, AC) designed by the MEP engineer	No water in a dark underground duct (condensation, mould, bacteria); a short tunnel gives little ground cooling; a walk-in box is too complex for a house; the closed rooms need filtered ducted supply	تبسيط نظام الهواء: ملقف جاف لتهوية الليل (شبك، فتحة لفلتر معتمد، بوابة إغلاق)، قناة صغيرة جافة محكمة، ومخرج شبكي في جدار الفناء؛ أُلغيت قناة الماء والنفق؛ التهوية الرئيسية بنظام محسوب (استرجاع حرارة، شفط، تكييف) يصممه مهندس الكهروميكانيك. السبب: لا ماء في قناة مظلمة تحت الأرض؛ الغرف المغلقة تحتاج هواءً مفلتراً.

Open items / for the owner and the engineers

From data/open_items.csv (the same list as docs/OPEN_ITEMS.md) | orange = the edge beam and the 3 columns, red = the acoustic wall of the treadmill arm



No.	For	Item	Action	البند
1	Survey	Envelope gap 0.05 m from the nearest outer wall face to the setback line (north / lane side)	Confirm by the official survey before the wall faces are fixed	المسافة 0.05 م بين أقرب وجه جدار وخط الارتداد: تؤكد بالرفع المساحي الرسمي.
2	Structural	Edge beam on x 5.6 (spans 6.5 and 6.25 m) and three columns at x 5.6 under the first-floor west projection	Engineer: beam depth, column sizes and foundations; the columns stand in the women's majlis south wall, the courtyard / living glass and the living's south wall	جسر الحافة على x 5.6 (بحور 6.5 and 6.25 م) والأعمدة الثلاثة تحت البروز الغربي: يحدد المهندس الإنشائي المقاسات والأساسات.
3	Structural	Gym and office over the men's majlis: loads and vibration (treadmill), walls with no wall below	Engineer: slab, beams or light walls, the treadmill's dynamic load	النادي والمكتب فوق مجلس الرجال: الأحمال والاهتزاز والجدران التي لا تحتها جدران.
4	Structural	The gym arm's west wall (x 11.586) on the men's majlis roof with no wall below, and the treadmill's moving load	Engineer: a light wall or a beam; the slab for the treadmill's vibration and the floating floor's weight	جدار ذراع النادي الغربي (x 11.586) فوق سقف مجلس الرجال بلا جدار تحته، مع الحمل المتحرك لجهاز المشي: جدار خفيف أو جسر.
5	Structural	First-floor walls off ground-floor lines (y 3.0 over the women's majlis, the suite walls over the kitchen, the gym and office walls over the men's majlis)	Engineer: light partitions on the slab or beams	جدران الدور الأول خارج خطوط جدران الأرضي (فوق مجلس النساء والمطبخ ومجلس الرجال): قواطع خفيفة أو جسور.
6	Structural	Floor-to-floor height 3.60 m (assumed); stair headroom at the slab opening; handrails	Engineer to confirm the levels	ارتفاع الدور 3.60 م (مفترض) وارتفاع الدرج: يؤكد المهندس.
7	Acoustics	Acoustic wall and floor between the treadmill arm and the suite bedroom: a double wall (target about 55 dB airborne), a floating floor or dense rubber under the arm, anti-vibration pads, the treadmill 0.1 m off the wall	Acoustic / structural engineer: wall build-up, floating floor, pads; check on site	العزل الصوتي بين ذراع جهاز المشي وغرفة النوم الرئيسية: جدار مزدوج (نحو 55 ديسيبل) وأرضية عائمة أو مطاط كثيف ووسائد ضد الاهتزاز.
8	MEP	Main ventilation system (AIR_SYSTEM.md): filtered fresh air to the closed rooms (ERV), exhausts, AC sized separately; roof plant area and the west shaft riser reserved; the dry malqaf is a night-ventilation supplement only	MEP engineer to design; compare the malqaf options A / B / C before the foundations	نظام التهوية الرئيسي: هواء نقي مفلتر للغرف المغلقة (وحدة استرجاع حرارة)، شفط للحمامات والمطبخ، والتكييف يُحسب على حدة؛ مساحة معدات على السطح والمنور الغربي محجوزان؛ الملقف تكميلي جاف لتهوية الليل فقط: يصممه مهندس الكهروميكانيك.
9	MEP	Plumbing study (plumbing.typ) still to do: drain falls, manholes, the east-wall stack, tunnel crossings	Draw it with the plumbing engineer	دراسة السباكة (plumbing.typ) لم تنجز بعد: الميول وغرف التفتيش والماسورة الشرقية وتقاطع النفق.
10	MEP	The stack outside the east wall (suite bath, vent stack) between the service door and the kitchen window (y 7.8–8.3), the kitchen extract through the east wall, the hood south of y 8.4	MEP engineer to confirm	الماسورة خارج الجدار الشرقي بين باب الخدمة ونافذة المطبخ (y 7.8–8.3)، وشفاط المطبخ عبر الجدار الشرقي، والموقد جنوب y 8.4: يؤكد مهندس الكهروميكانيك.
11	Owner	Service door to the east service yard: DECIDED, a lockable 0.90 m door in the kitchen's east wall at its north end (y 6.7–7.6), near the laundry; drawn	Lock and hardware with the joinery; MEP moves the stack south of it	باب الخدمة: تقرر. باب مقفل 0.90 م في الجدار الشرقي للمطبخ عند طرفه الشمالي قرب الغسيل إلى الفناء الشرقي (نفايات، توصيل، غاز)؛ مرسوم. القفل مع النجارة.
12	Owner	Foyer majaz only partial: the entrance door and the majlis opening overlap	Owner: accept, or add a curtain or a short screen	المجاز في بهو الضيوف جزئي: قبول أو ستارة أو حاجز قصير.
13	Owner	Clerestory windows of the double-height living open onto the suite court	Sill above eye level from the court floor or obscured glass, with the levels	نوافذ الصالة العلوية على فناء الجناح: جلسة فوق مستوى النظر أو زجاج معتم.
14	Owner	Future lift: final shaft size from a supplier's civil drawing (two stops)	Owner: ask 2 or 3 suppliers, use the largest	المصعد المستقبلي: المقاس النهائي من مخطط المورد (وقفتان).
15	Design	Daylight check of the courtyard and the double-height living	A daylight simulation with the final levels	فحص الإضاءة الطبيعية للفناء والصالة بمحاكاة.
16	Design	Bedroom 1 is far from the family bath	Accept, or review in the next detail round	غرفة النوم 1 بعيدة عن حمام العائلة: قبول أو مراجعة.